

城市分时电价观察站 MVP 需求文档

AI Work Agent 能力验证统一输入文档 | v0.1 | 建议模型: Deepseek-v4-flash

本文件用于作为各 AI Work Agent

的统一任务输入。请先完整阅读需求，再进行任务拆解、资料检索、数据建模、网站开发和交付说明。

1. 项目目标

搭建一个“中国城市分时电价观察站”MVP，用于展示重点省份的分时电价政策、时段结构、价格曲线和数据来源。

本项目不追求全国全量覆盖，而是验证一个完整工作链路：从公开资料搜索，到政策口径判断，再到数据结构化、数据库读写、网站搭建和交付说明。

2. 测试目的

本需求用于验证 AI Work Agent 在真实任务中的执行能力，重点观察它是否能读取本地 PRD、检索公开资料、判断来源可信度、完成数据建模、预留数据库连接配置、搭建可运行网站，并记录数据来源、缺失信息和已知限制。

3. 数据范围

本轮固定验证 5 个用电量较大的省份：广东、江苏、山东、浙江、内蒙古。

每个省份至少整理 1 条可验证的分时电价政策或公开价格表。若某个省份无法找到稳定公开来源，必须明确标注“暂无可验证公开来源”，并说明检索过程和判断依据。

4. 数据来源规则

优先使用省级或地市级发展改革委官网、能源主管部门官网、国家电网、南方电网及其省级电力公司官网，以及政府公开公告、政策文件、价格表、PDF 附件。

不建议优先使用未标注来源的二次转载文章、无发布时间或发布机构的网页、无法追溯到原始政策的商业整理内容。

5. 禁止事项

- 不得编造任何电价数据。
- 不得用无来源的 mock 数据冒充真实数据。
- 不得把居民电价、工商业电价、代理购电价格混为同一口径。
- 不得只输出方案而不交付可运行网站。

如果为了演示页面必须使用样例数据，必须清楚标注为“示例数据”，并与真实数据分开存储和展示。

6. 口径要求

需要尽量区分省份、城市或适用区域、用户类型、电压等级、季节类型、分时时段、时段起止时间、电价、政策生效日期、政策失效日期、来源 URL、发布机构、发布时间、采集时间和口径说明。

电价单位统一为元/kWh。若原始来源使用其他单位，需要换算并说明换算方式。

7. 数据访问要求

项目必须支持两种运行场景，并通过同一套网站工程完成。

本地完整验证场景：运行在 Windows 本地环境，数据源使用 `sqlite`。前端页面通过本地数据接口读取 `SQLite` 数据库，用于验证数据库建模、初始化、查询和数据追溯能力。

静态展示场景：运行在 Windows IIS 或 GitHub Pages 等静态站点环境，数据源使用 `csv`。前端页面直接读取静态 `CSV` 文件，不依赖后端服务。

项目必须提供明确的 `JSON` 配置文件，例如 `config.json`，由用户根据部署场景手工修改当前启用的数据源。配置文件中至少需要包含当前数据源类型，例如 `dataSource: sqlite` 或 `dataSource: csv`，以及对应的数据访问参数。

前端必须读取该 `JSON` 配置文件，并根据配置启用对应的取数逻辑。不得把数据源模式写死在代码中，也不得要求维护两套网站代码。无论使用 `SQLite` 还是 `CSV`，页面展示、筛选查询、来源追溯和缺失数据说明的行为应保持一致。

Agent 需要自行设计数据库结构和 `CSV` 导出结构，并在 `README` 或数据字典中说明设计理由、配置方式和数据切换方式。需求文档不提供固定建表 `SQL`。

8. 数据建模要求

数据库设计应能表达以下核心信息：行政区域表、电价政策、分时时段、数据来源和缺失记录。行政区域表需要包含省、市、区三级信息。

分时时段需要同时保留“原始时段名称”和“标准分类”。标准分类包括尖、峰、平、谷、深谷等，但不同省份、城市的时段划分可能不同，不能假设全国统一。每条时段记录都应包含适用地区、原始名称、标准分类、起止时间、对应电价和来源依据。

设计需要支持按省份、城市、区县、用户类型查询，支持展示不同地区一天内的分时电价曲线，支持追溯每条数据的来源，并能记录缺失或待验证数据。

9. 网站功能要求

第一版网站至少包含首页概览、省份查询、用户类型筛选、电价曲线、数据源中心、缺失数据说明和方法说明。

首页展示已收录省份数量、数据源数量、最近更新时间和样例电价曲线。查询页面支持广东、江苏、山东、浙江、内蒙古 5 个样本省份。数据源中心需要展示来源 `URL`、发布机构、发布时间、采集时间和可靠性说明。

10. 部署与编码要求

网站需要能够在 Windows IIS 静态站点环境和 GitHub Pages 静态托管环境下正常运行，`index.html` 应能作为默认首页访问。Windows IIS 和 GitHub Pages 场景下均应使用 `csv` 数据源，无需后端服务即可展示数据。所有前端页面、配置文件、`CSV` 数据文件和说明文档应统一使用 `UTF-8` 编码，避免中文乱码。

如果项目包含本地 SQLite 数据接口服务，该服务仅用于本地完整验证；静态页面本身仍应能通过 IIS 访问。数据源切换应通过明确的 JSON 配置文件完成，便于手工指定当前启用 sqlite 或 csv 数据源。

11. 总览页接入要求

工作空间根目录存在统一总览页：\06_XWork\index.html。每个 Agent 完成 MVP 后，需要在总览页中找到属于自己的卡片位置，将本次 MVP 的入口链接挂入对应区域。

每个 Agent 只能修改总览页中属于自己的卡片，不允许修改其他 Agent 的入口、说明、样式或结构，也不允许改动总览页其他公共内容。

当入口链接接入完成后，必须同步更新自己卡片中的状态信息。状态标签应从“待部署”改为“已部署”或等价表达；说明文案应从“暂未部署 / 即将上线”等占位内容改为本版本的真实交付摘要；底部按钮应从“即将上线”改为“访问 XXX 版本”或等价访问入口。

每个 Agent 自己生成的网站首页必须提供“返回总览页”的入口，链接到根目录 index.html 的正确相对路径，确保用户从子项目页面可以回到统一总览页。

所有 MVP 产出文件仍应放在自己的 0X_XXXX 目录下，不得散落到根目录。根目录只允许更新统一总览页中属于自己卡片的入口和展示信息。

12. 网页呈现要求

网站风格、视觉语言和交互方式由 Agent 自行设计。本次不预设固定页面风格，以便观察不同 Agent 对数据产品形态的理解和创意表达。

但无论采用何种设计，都必须满足以下底线要求：网站需要清楚表达“城市分时电价观察站”的主题；用户能够查询或浏览 5 个样本省份的分时电价数据状态；页面需要展示电价时段、价格、适用地区和数据来源；真实数据、示例数据、缺失数据、待验证数据需要明确区分；页面需要提供数据来源追溯入口；网站必须能在本地正常运行。

首页应面向普通业务用户，而不是开发者。首页不要展示数据源模式、编码方式、技术实现等内部配置信息。

首页需要帮助用户快速看懂三件事：当前覆盖了哪些地区，Top5 样本省份的分时电价有什么差异，哪些数据可以继续追溯来源。

首页不要只展示“政策数、时段数、来源数”。应突出与电价判断相关的信息，包括各省代表性时段价格、峰谷价差、主要高价或低价时段、数据状态和来源入口。

首页需要列示 Top5 样本省份的分时价格对比，至少包含尖峰、峰、平、谷、深谷等分类。某省份没有对应时段时，应标注“不适用”或“未公开”。

首页需要给出一句话分析结论，概括 Top5 样本省份分时电价的主要差异。该结论必须基于页面展示的数据，不得主观编造。

首页可以使用图表，但图表应服务于对比和判断，不要只展示单一省份样例曲线。

13. 输入与输出要求

本轮测试的统一输入文件为《城市分时电价观察站_MVP需求文档.pdf》。Agent 需要先读取并理解该文件，再开始任务拆解、资料检索、数据建模、网站开发和交付说明。

最终输出需要包含可运行的网站项目、SQLite 初始化或连接能力、CSV 数据读取或导出能力、数据源清单、数据字典、README 和已知限制说明。

Agent 可以自行决定项目目录结构和技术栈，但必须保证输出文件职责清晰、能够在本地复现，并在 README 中说明项目结构、启动方式、数据库配置方式和数据初始化方式。

14. 交付物

最终至少交付可运行的网站 MVP、SQLite 数据库文件或初始化脚本、CSV 数据文件或导出脚本、数据导入脚本、数据源清单、数据字典、README 和已知限制说明。

README 至少说明如何启动项目、如何在 sqlite 与 csv 两种模式之间切换、如何初始化 SQLite、如何导入或导出样本数据、当前覆盖了哪些省份和来源、哪些数据仍需人工复核。

15. 验收标准

网站能够在本地运行，sqlite 模式下数据库连接配置可用，csv 模式下可读取导出的 CSV 数据，页面能够展示 5 个样本省份的数据状态。

每条真实数据都必须能追溯到公开来源。找不到来源的数据必须被明确标注为缺失，而不是被编造。README、数据字典和数据源清单需要完整，代码结构应便于后续维护。

16. 输出要求

完成任务后，请输出已完成内容摘要、项目启动方式、sqlite / csv 数据源配置方式、数据来源列表、已知限制和后续建议。

如遇到无法确认的数据、无法访问的网页、下载失败的文件或数据库连接限制，请明确说明，不要用猜测结果代替。